

บอร์ดควบคุมสำหรับระบบฝังตัว

นาย บุญเลิศ ไส่สง 43015366
นาย ไพศาล แก้วจันทร์ 43015374
อ. ประสาร ตั้งติสสานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. อวัชริน นาชิน อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาระบบฝังตัว เพื่อนำมารองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาบอร์ดควบคุม โดยได้ทำการออกแบบบอร์ดควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์ ARM7TDMI เป็นตัวประมวลผล หน่วยความจำแรมขนาด 1 เมกกะไบต์ หน่วยความจำแฟลชขนาด 2 เมกกะไบต์ และอีเทอร์เนตคอนโทรลเลอร์ 10 เมกกะบิตต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับบอร์ดควบคุม ได้แก่ ไทม์เมอร์ วอตช์ด็อก พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนานสำหรับติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ส่วนที่สอง เป็นการพัฒนาโปรแกรม และระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ โดยจะทำการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการ eCos มาใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม

Control Board for Embedded System

Mr. Boonlerd Saisong

Mr. Paisarn Keawchan

Advisor :

Mr. Prasarn Tungtisanon

Mr. Awacharin Nachin

2002

Abstract

This thesis develop embedded system for working network. This thesis consist of two parts. First part is develop the control board by design control board that used ARM7TDMI microprocessor is central processing unit , RAM 1 MB , Flash 2 MB , Ethernet Controller 10 Mb/s and used Timer , watchdog , serial port and parallel port for interface control external equipments. Second part is develop software programming by develop eCos Real – time OS for used on control board.